

Pre-informe: Caracterización y Análisis Transitorio del Diodo 1N4004

Estudiante 1, *correo1@e-mail.com*

Estudiante 2, *correo2@e-mail.com*

Estudiante 3, *correo3@e-mail.com*

I. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

I-A. Introducción

El presente pre-informe detalla el estudio y la caracterización del diodo rectificador 1N4004. El propósito principal de la práctica es determinar las características básicas de los diodos semiconductores, tales como la relación tensión-corriente, los tiempos de recuperación inversa y la corriente de saturación inversa[cite: 5]. El comportamiento estático de la unión P-N está regido por la ecuación de Shockley, definida como $I_d = I_s(e^{\frac{V_d}{\eta V_T}})$ [cite: 5]. En esta expresión, I_s representa la corriente inversa de saturación, η es el coeficiente de emisión, y V_T equivale al voltaje térmico[cite: 5].

I-B. Justificación

La caracterización térmica y dinámica de diodos es fundamental en entornos profesionales de alta exigencia. Por ejemplo, en aplicaciones aeroespaciales desarrolladas por agencias como la NASA, los sistemas de rectificación de potencia de los satélites enfrentan fluctuaciones extremas de temperatura. Comprender cómo varía el voltaje umbral y la corriente de saturación ante estos cambios climáticos asegura que los sistemas de soporte vital y telecomunicaciones no fallen en órbita. De igual manera, en la industria médica, equipos de soporte crítico como los desfibriladores dependen del tiempo de recuperación inversa (t_{rr}) de los diodos para garantizar que los pulsos de alta energía se administren de forma controlada y segura al paciente, rectificando la señal rápidamente tras el cruce por cero.

II. CÁLCULOS

Para caracterizar el diodo 1N4004 obteniendo una corriente máxima de 50 mA con una fuente de 25 V[cite: 5], se debe calcular el valor nominal de la resistencia limitadora R_1 . Asumiendo una caída de tensión típica en polarización directa para un diodo de silicio de aproximadamente 0.7 V:

$$R_1 = \frac{V_{fuente} - V_d}{I_{max}}$$

$$R_1 = \frac{25 - 0,7}{0,05} = 486 \, \Omega$$

Para propósitos prácticos de montaje y simulación, se aproxima el valor al estándar comercial más cercano, que es 500 Ω .

III. SIMULACIÓN

III-A. Efecto de la Temperatura en la Caracterización (4.3.1)

Se evaluó el diodo 1N4004 bajo tres escalones de temperatura: -25°C, 25°C y 75°C.

Curva Característica V-I a diferentes Temperaturas

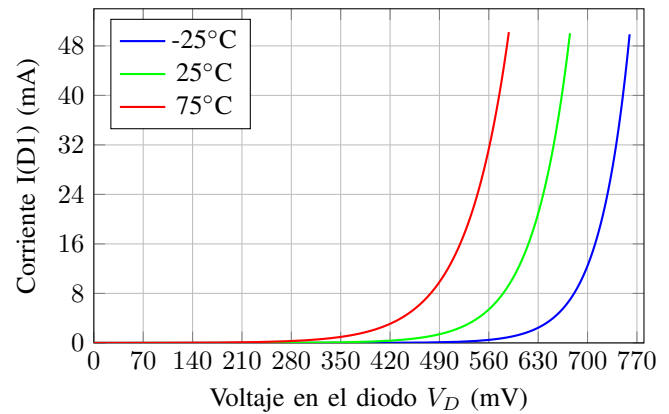


Figura 1. Efecto de la temperatura en la curva del diodo 1N4004.

En la Fig. 1 es posible observar los escalones de simulación consolidados. De acuerdo con la ecuación $I_d = I_s(e^{\frac{V_d}{\eta V_T}})$ [cite: 5], un aumento en la temperatura incrementa significativamente el voltaje térmico V_T y la corriente de saturación inversa I_s [cite: 5]. Físicamente, el aumento de temperatura genera mayor energía cinética en los portadores de carga, disminuyendo la tensión umbral necesaria para que el diodo entre en conducción.

Bajo el modelo ideal de diodo ($I_d > 0, V_d = 0$)[cite: 5], a bajas temperaturas (-25°C) el dispositivo se aleja de la idealidad respecto a la caída de tensión, ya que requiere un mayor voltaje directo para vencer la barrera de potencial. Sin embargo, su curva de encendido se vuelve más abrupta (similar a un interruptor ideal) y su corriente de fuga inversa disminuye. Los parámetros I_s y η se ven alterados directamente; I_s es altamente dependiente de la temperatura intrínseca del material.

III-B. Modelamiento del Diodo (4.3.2)

Para encontrar la resistencia dinámica R_d y la tensión umbral V_t [cite: 5], se evalúan los puntos de operación de la curva simulada a 25°C.

Cuadro I
PARÁMETROS DEL DIODO 1N4004 A 25°C

Punto Evaluado	Voltaje (V)	Corriente (mA)
Corte (x-intercept)	0.65	0.0
Operación Máximo	25.0	50.0
Operación Medio	12.5	24.6

Trazando una recta secante desde el punto máximo, obtenemos una resistencia dinámica equivalente al inverso de la pendiente[cite: 5]. Si tomamos un punto medio en la curva, el valor de R_d se incrementa levemente debido al comportamiento no lineal (exponencial) del semiconductor en etapas tempranas de conducción, y el voltaje umbral V_t proyectado disminuye ligeramente al adaptarse a una tangente de menor pendiente.

III-C. Tiempo de Recuperación Inversa (4.3.3)

Para evaluar los tiempos de recuperación, se aplicó una onda cuadrada de 10 V de amplitud. El tiempo de recuperación inversa (t_{rr}) es la suma del tiempo de almacenamiento (t_s) y el tiempo de caída (t_f)[cite: 5].

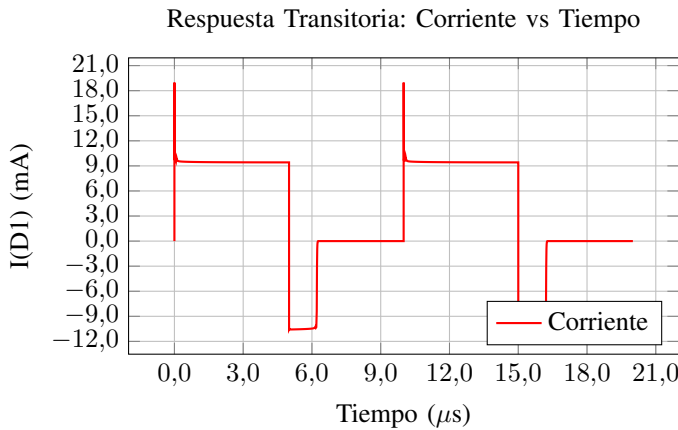


Figura 2. Tiempo de recuperación inversa para el diodo 1N4004.

En la Fig. 2 es posible observar el comportamiento inicial de la recuperación inversa[cite: 6]. A nivel teórico, el t_{rr} no debería cambiar sustancialmente en función de la frecuencia del generador, ya que depende de la física interna de recombinación de portadores de la unión P-N. Si al aumentar a 100 kHz el simulador arroja discrepancias frente a la hoja de datos, esto se debe a las limitaciones del software computacional, que aproxima las ecuaciones diferenciales e ignora inductancias parásitas de los terminales.

Al cambiar la resistencia R_1 a 500 Ω , el pico de corriente inversa I_R aumenta. Esto acelera la extracción de la carga almacenada en la zona de deplexión, reduciendo el tiempo de almacenamiento (t_s). En el modelo computacional SPICE, estos tiempos están gobernados fuertemente por el parámetro de tiempo de tránsito (TT) y la capacitancia de unión de polarización cero ($CJ0$), no por I_s ni η [cite: 5].

IV. MONTAJE

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Desde el punto de vista de la simulación, el diodo 1N4004 responde de forma coherente a la ecuación de Shockley[cite: 5]. La alteración térmica desplaza efectivamente la rodilla de conducción. Respecto al transitorio, el modelo de software demuestra fielmente la existencia de t_s y t_f al forzar el corte[cite: 5], corroborando que a altas frecuencias, los rectificadores de propósito general como el 1N4004 sufren de fuertes ineficiencias dinámicas comparados con los diodos de conmutación rápida (como el 1N4148).

VI. CONCLUSIONES

- La temperatura impacta de manera inversamente proporcional a la tensión umbral del diodo 1N4004 y de manera directamente proporcional a su corriente de saturación inversa, validando teóricamente el comportamiento termodinámico de los portadores mayoritarios en la simulación.
- La obtención de la resistencia dinámica R_d depende enteramente de los puntos de interpolación seleccionados; escoger un punto medio resulta en un valor resistivo diferente frente a evaluar el punto máximo de operación debido a la naturaleza exponencial de la curva característica.
- El tiempo de recuperación inversa (t_{rr}) está determinado por la tasa de recombinación del semiconductor y no debe verse afectado por la frecuencia de excitación de la fuente. Sin embargo, modificar la resistencia limitadora del circuito impacta la amplitud de la corriente de barrido, alterando los tiempos parciales de almacenamiento (t_s) y de caída (t_f).

VII. REFERENCIAS

REFERENCIAS

- [1] Universidad Nacional de Colombia, *Práctica 1: Caracterización del Diodo*, Electrónica Análoga I, 2026-II.
- [2] LTSpice Simulation Data Export, *Grafica1.txt*.
- [3] LTSpice Simulation Data Export, *Grafica2.txt*.